



Internet das Coisas simples e fácil. Monitore e controle máquinas e equipamentos pela internet

Me. Fernando Simplicio de Sousa
contato@microgenios.com.br

Eng° Gabriel Rosa Paz
gabriel@microgenios.com.br

São Paulo

- Apresentação:

Microgenios Soluções em Tecnologia



- **Apresentação:**

- Gabriel Rosa Paz – gabriel@microgenios.com.br
 - Sócio e fundador da Microgenios Soluções em Tecnologia Ltda., atua na empresa desde de 2005
 - Eng. Eletricista com Ênfase em Eletrônica – FEI (2009)
 - Especialização em Gestão de Projetos FEI (2014)
 - Técnico em Eletrônica CEFET-SP (2000 - Atualmente IFSP)

- **Apresentação:**

- 13 anos no mercado de treinamentos e ferramentas de desenvolvimento para microcontroladores, sistemas embarcados e eletrônica e soluções de conectividade
- Treinamentos On Line.
- Treinamentos Presenciais.
- Compiladores para microcontroladores (MikroC, Flowcode).
- Software de Simulação para Eletrônica (TINA).
- **Plataforma de internet das coisas (IoT) – geniot.io**

Links:

www.microgenios.com.br

www.geniot.io

www.cursodemicrocontrolador.com.br

www.cadeagle.com.br

http://www.microgenios.com.br/programa_academico_microgenios/

<https://universidadeiot.com.br/>

<https://www.youtube.com/user/microgenios>

- Apresentação:

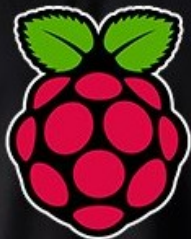
Aprenda e Faça Automação de Máquinas e Equipamentos com Raspberry PI

Clique aqui e conheça este treinamento

Raspberry PI - Automação e Controle

Treinamento Presencial em São Paulo
03 Dias - 25, 26 e 27 de Outubro de 2017

Imagine, Crie e Faça Acontecer!



MICROGENIOS.COM.BR

FAÇA SUA MATRÍCULA AQUI

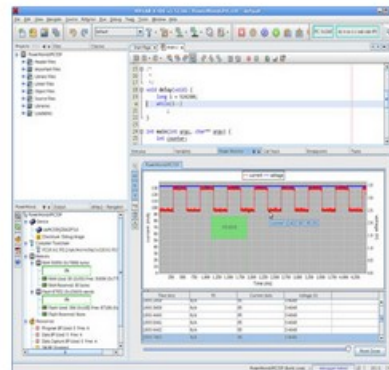
• Apresentação:



TRILHA ARM CORTEX M0/M4

trilhe nos caminhos dos
microcontroladores ARM
Cortex!

VER CURSO



TRILHA TCP/IP EMBARCADO

conecte seus projetos em
rede TCP/IP. Cursos
exclusivos!

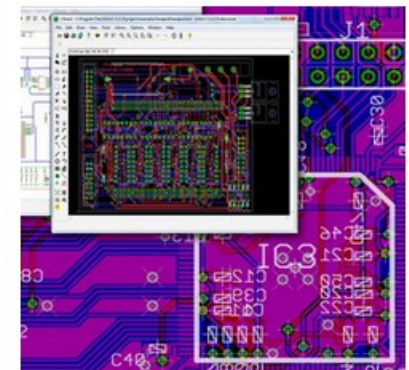
VER CURSO



TRILHA INTERFACES VISUAIS

Aulas exclusivas sobre
Display TFT e
Supervisórios c/ VB.NET

VER CURSO



TRILHA LAYOUT DE CIRCUITOS PCB

Simule seus projetos
eletrônicos e faça placas
de circuito impresso (PCB).

VER CURSO

- Apresentação:

geniot

CONHECER A PLATAFORMA IOT

CADASTRE-SE AQUI

DOWNLOAD

ACESSAR GENIOT (LOGIN)

geniot PRO Industrial

Monitore as máquinas e equipamentos de sua indústria e empresa pelo SmartPhone, 24 horas por 7 dias da semana.

Plataforma de Internet das Coisas 100% nacional desenvolvida para o fácil e rápido monitoramento de sensores, equipamentos e máquinas pela Internet.

Plataforma para Internet das Coisas.
Versão Acadêmica Gratuita!

CLIQUE AQUI E CONHEÇA O GENIOT



- Apresentação:



Ainda não é cadastrado? Inscreva-se aqui >>

Quer aprender Microcontroladores?

Cadastre-se e receba Aulas EXCLUSIVAS sobre Microcontroladores desenvolvidas pelo Profº Fernando Simplicio. As aulas são enviadas semanalmente por email.

[Apresentação](#) | [Aula1](#) - [Aula2](#) - [Aula3](#) - [Aula4](#) - [Aula5](#) - [Aula6](#) - [Aula7](#) - [Extras](#)



- Apresentação:

Faça Projetos Reais com ESP32 e ESP8266

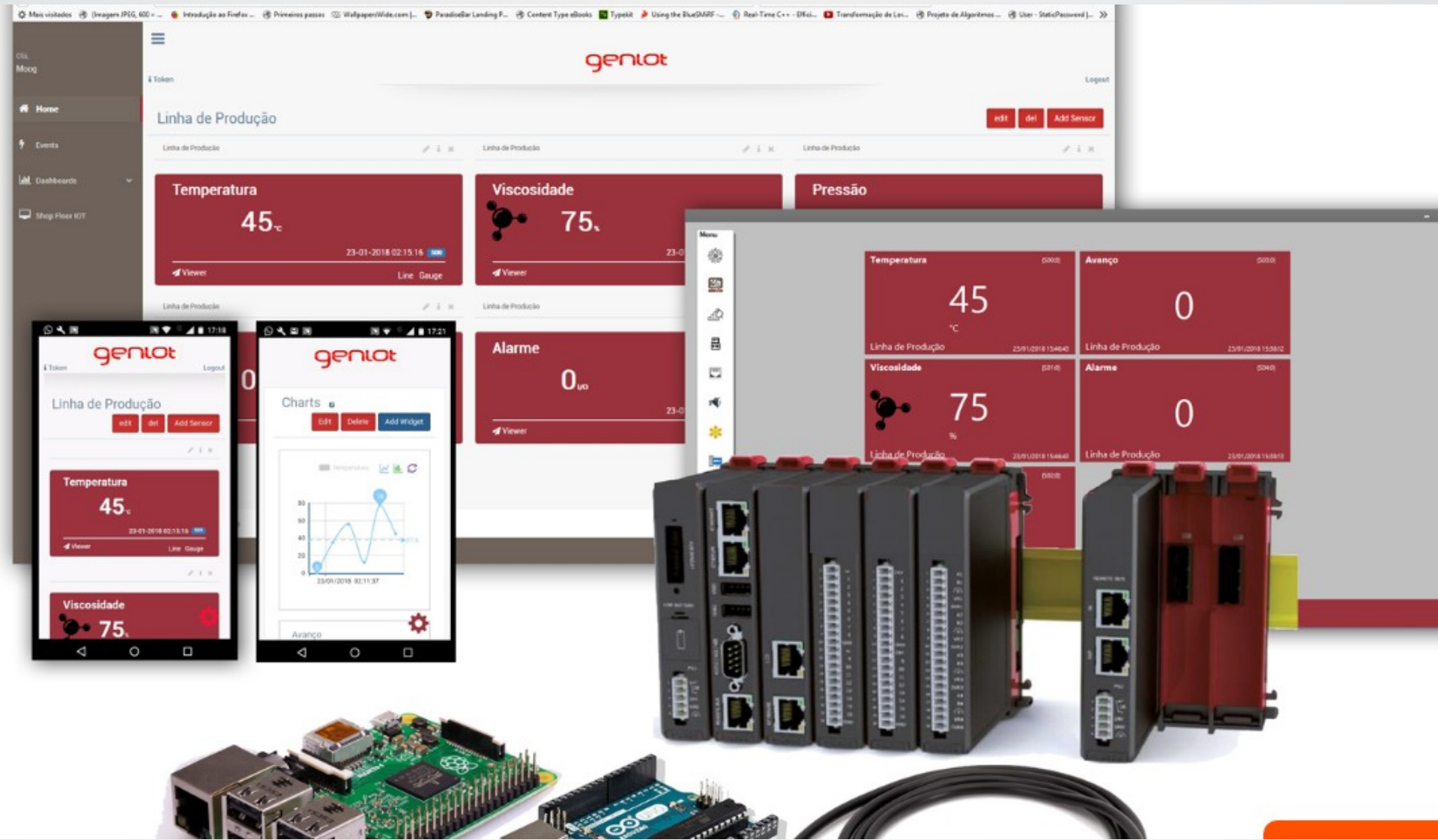
Curso Online: Formação em Internet das Coisas com ESP32, FreeRTOS e Raspberry Pi

The screenshot displays the Microgenios website interface. At the top, a navigation bar includes the Microgenios logo, a search bar, and links for 'Personalizar', '10', '0', 'Novo', and 'Editar página'. Below the navigation bar, the main content area features three course cards:

- Curso Online: ESP32 SDK-IDF C/C++**
32 aulas | Total: 745min
NEW Curso Online: Programando o
- Curso Online: Criando Sua Plataforma de IoT na Nuvem c/ Amazon AWS + Mosquitto MQTT + ESP32**
23 aulas | Total: 300min
NEW Curso Online: Criando Sua
- Curso Online: Servidor WEB**
13 aulas | Total: 216min
NEW Curso Online: Servidor WEB

On the right side of the page, there is a live video feed of a man speaking, with buttons for 'Assistir mais tarde' and 'Compartilhar'. A green chat bubble in the bottom right corner contains the text 'Bate-v'.

- Apresentação:



- Introdução:

Internet das Coisas



- Introdução:

Conexão de dispositivos e objetos de nosso dia a dia na internet, abrindo espaço para “ressignificação” de objetos e ambientes



An aerial view of a city skyline, likely New York City, with numerous skyscrapers. Overlaid on the image are several white icons representing IoT concepts: a target symbol, a Wi-Fi signal, a speech bubble, a lightbulb, a sun, a cloud, and a heart. These icons are connected by vertical dotted lines. In the center, a black rectangular box contains the text '28B dispositivos até 2021 (16B IoT)' in white.

28B

dispositivos até 2021
(16B IoT)

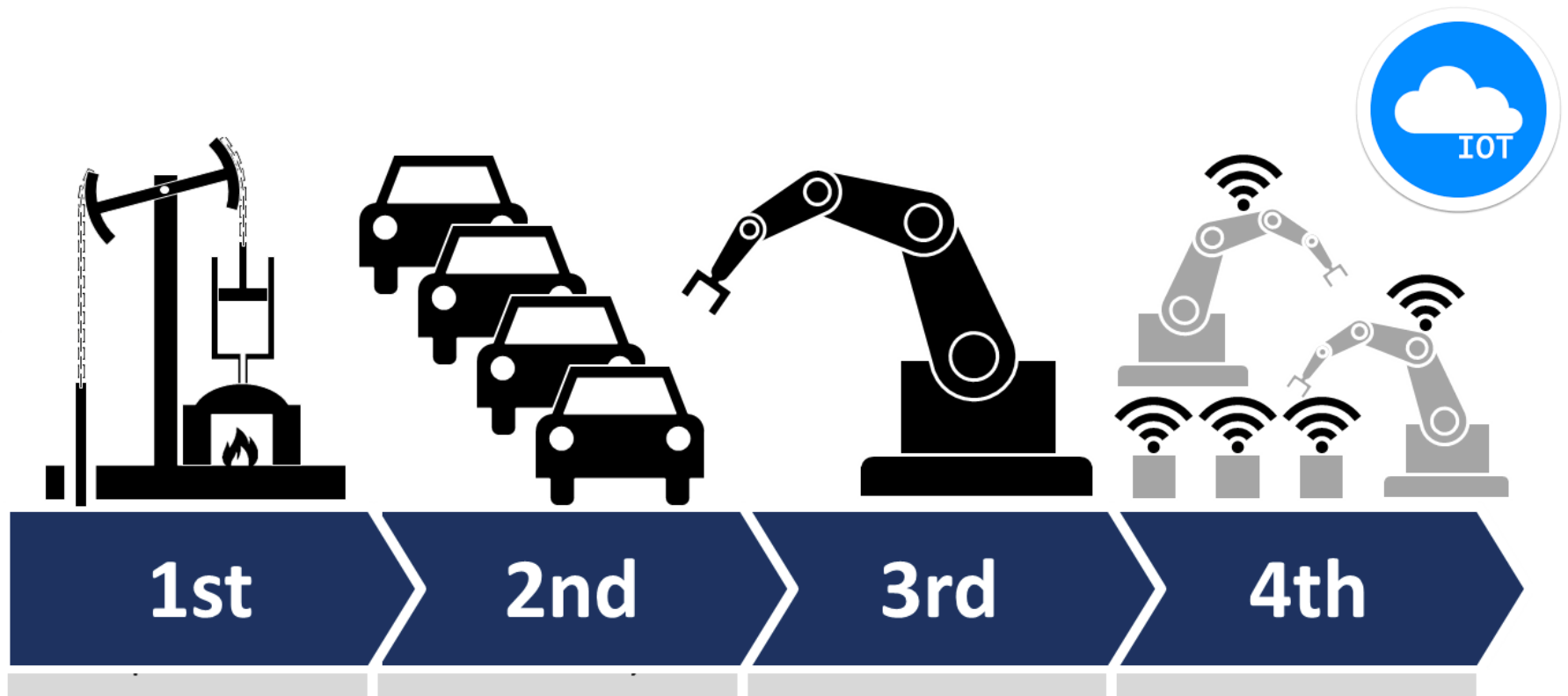
Automação Industrial (geniot Ind)

- Automação Industrial.
- Controle e Monitoramento de Máquinas.
- Automação Predial.
- Gerenciamento de Energia (*Smart Grid*).

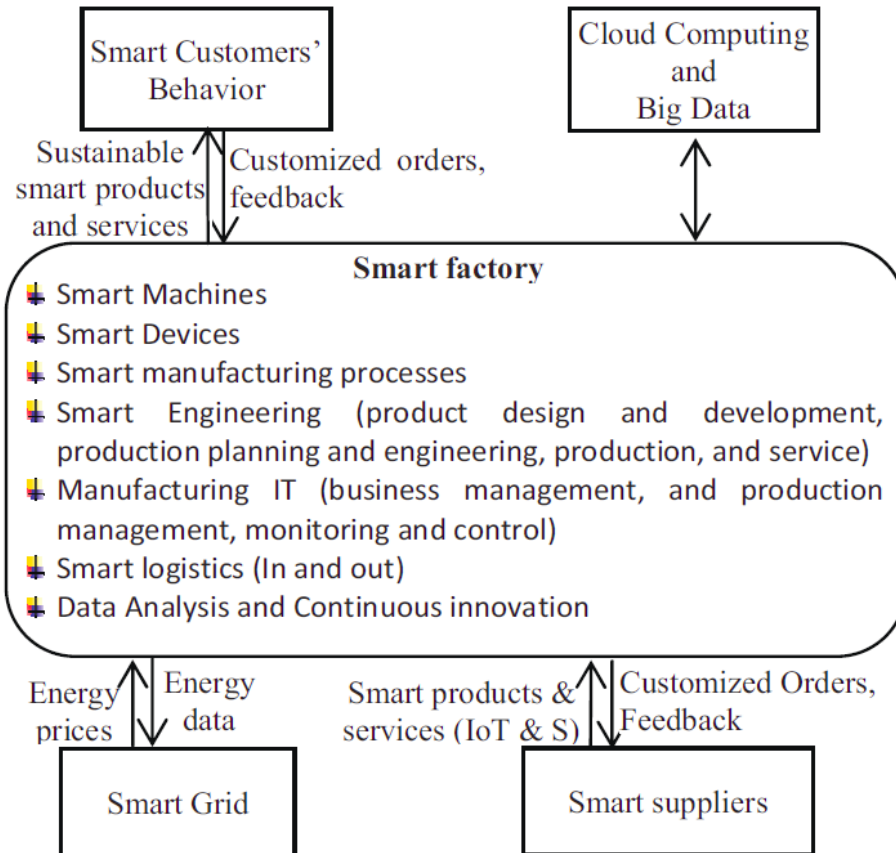


Figura 1 – Aplicações com Dispositivos de Rede sem Fio.

4ª Revolução Industrial (geniot Ind)

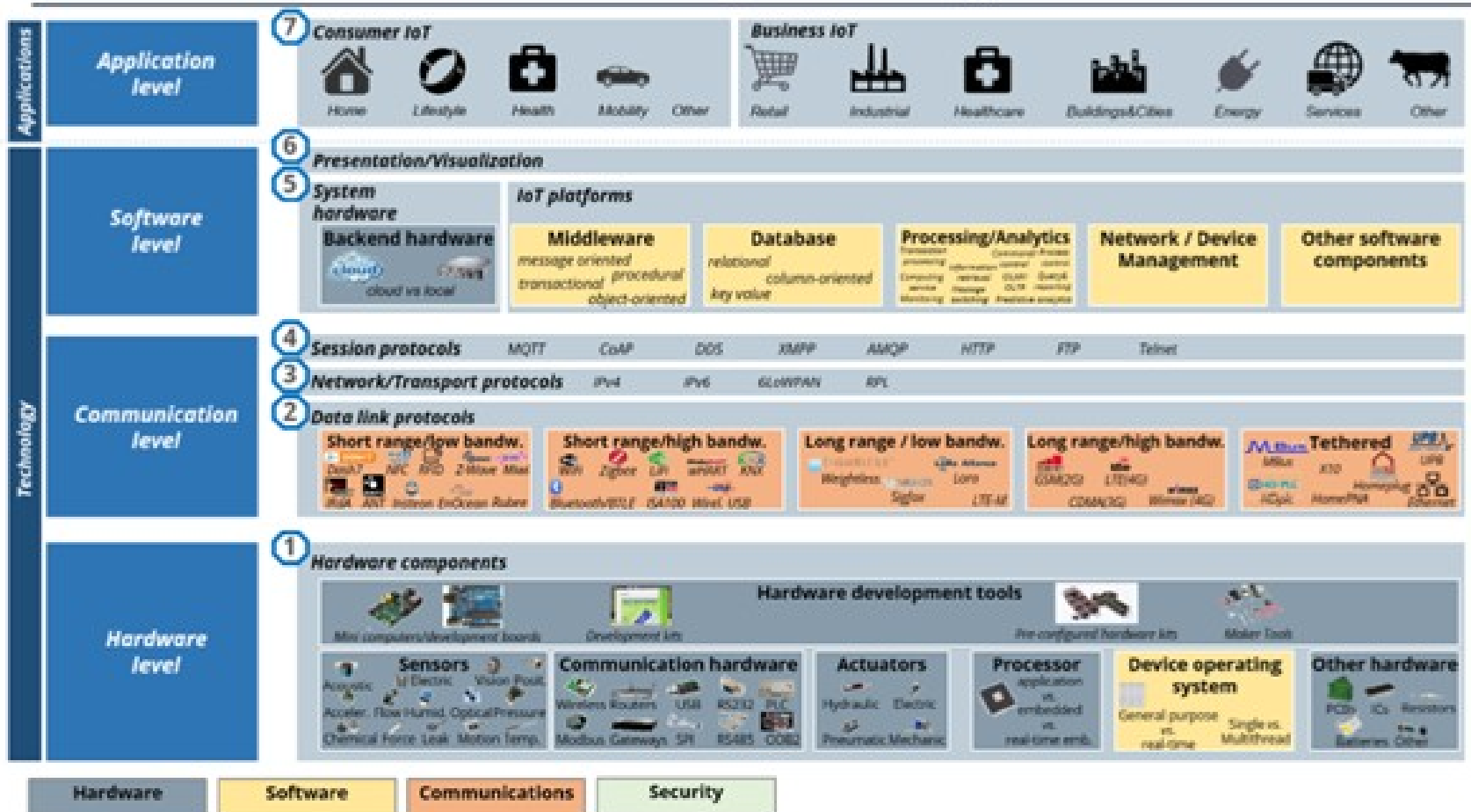


4ª Revolução Industrial (geniot Ind)



4ª Revolução Industrial (geniot Ind)

Internet of Things – technology architecture

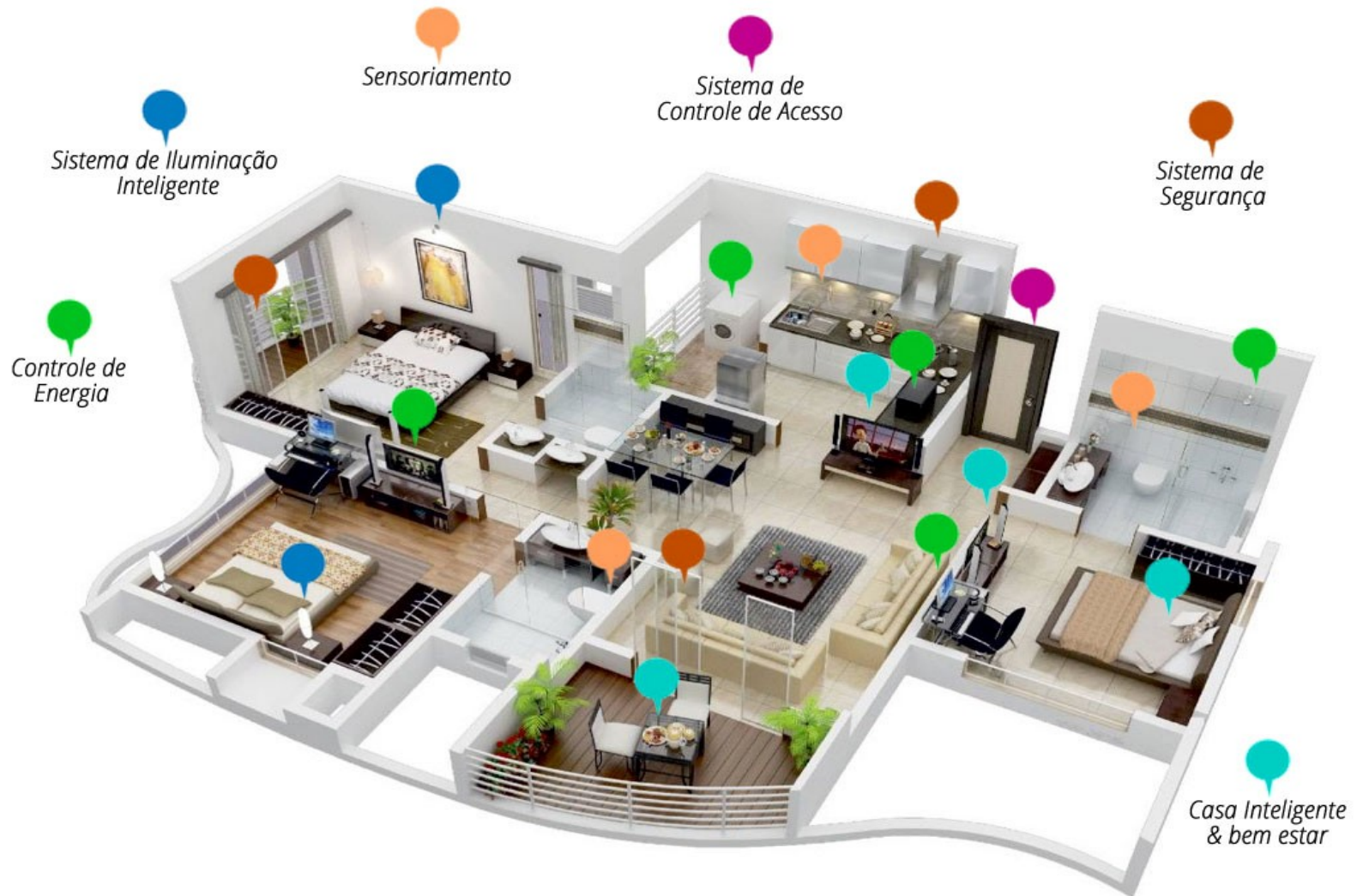


4ª Revolução Industrial (geniot Ind)

IoT na Indústria - alguns dados

- Brasil está na posição 70 em Inovação, em comparação a outras 141 nações analisadas.
- No mundo todo foram investidos US\$737 Bilhões em IoT em 2016 (Dados do IDC), desse total US\$178 Bilhões foram investidos na área industrial.
- Estimativa de investimento em IoT no Brasil é de mais de US\$13 Bilhões até 2020.

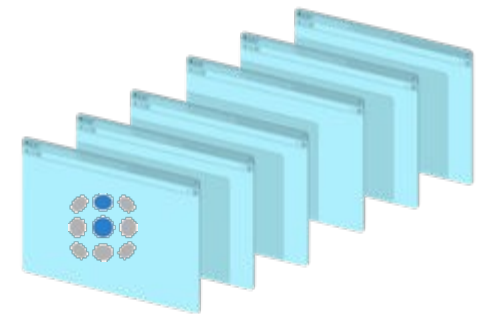
Automação Residencial (geniot Home)



IoT nas Universidades (genlot Academy)



O GenIoT é um conjunto de softwares para IoT, incluindo lógica de negócios, *frontend* e aplicativos. Solução 100% nacional!



Widgets pré-construídos para reduzir custos de desenvolvimento de front-end em até **80%**

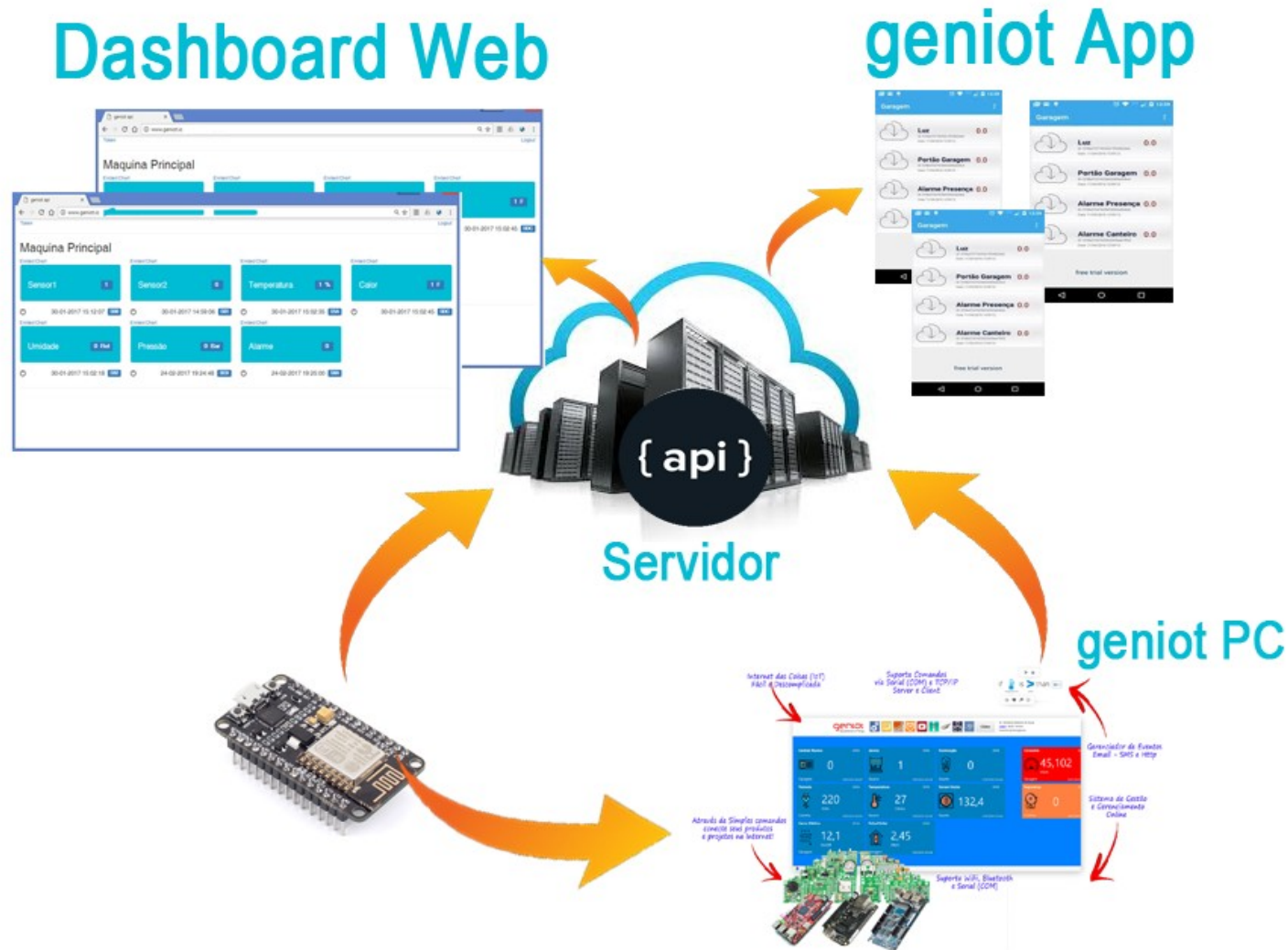
Plataforma escalável para bilhões de *Updates* de Sensores. Sistema *engine* inteligente e fácil de usar.

- Introdução:

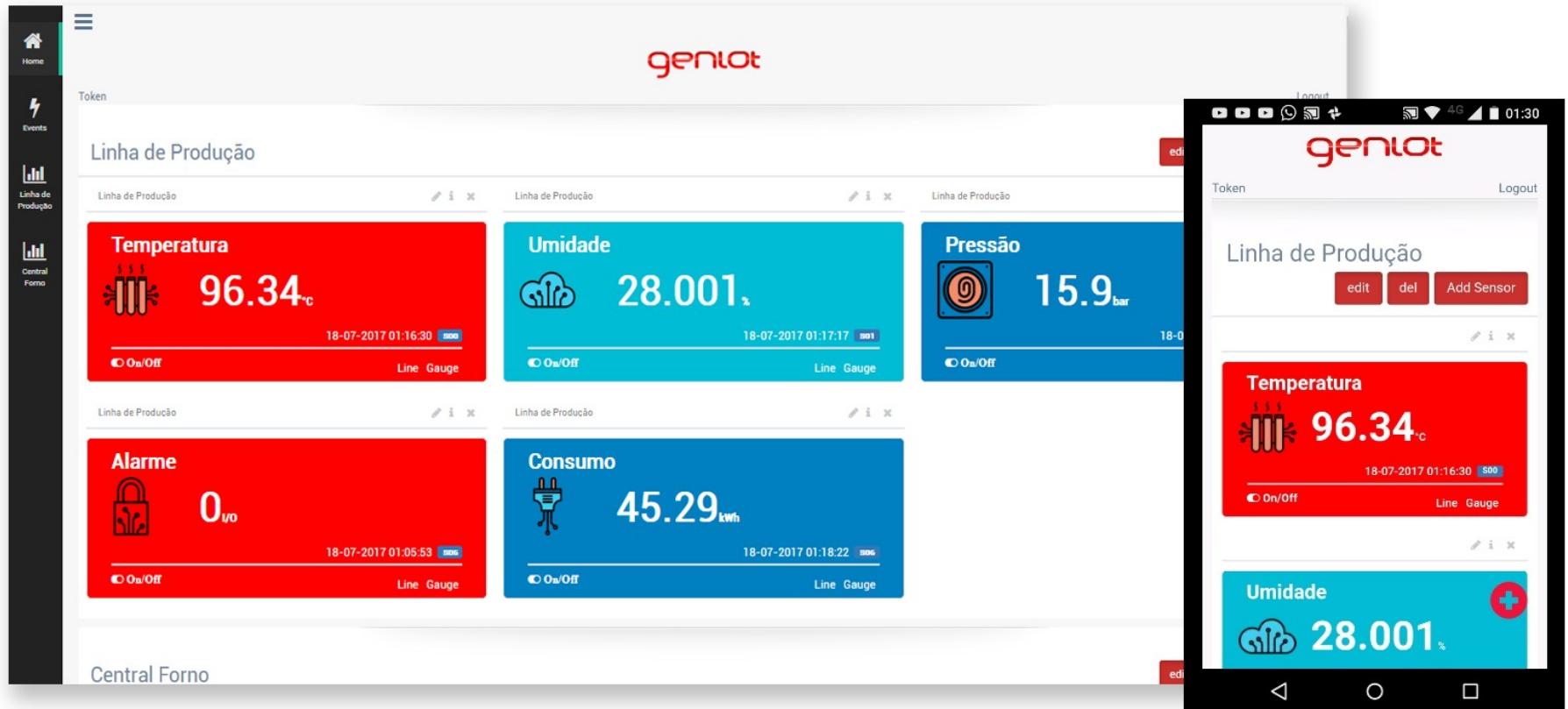
genloT.io



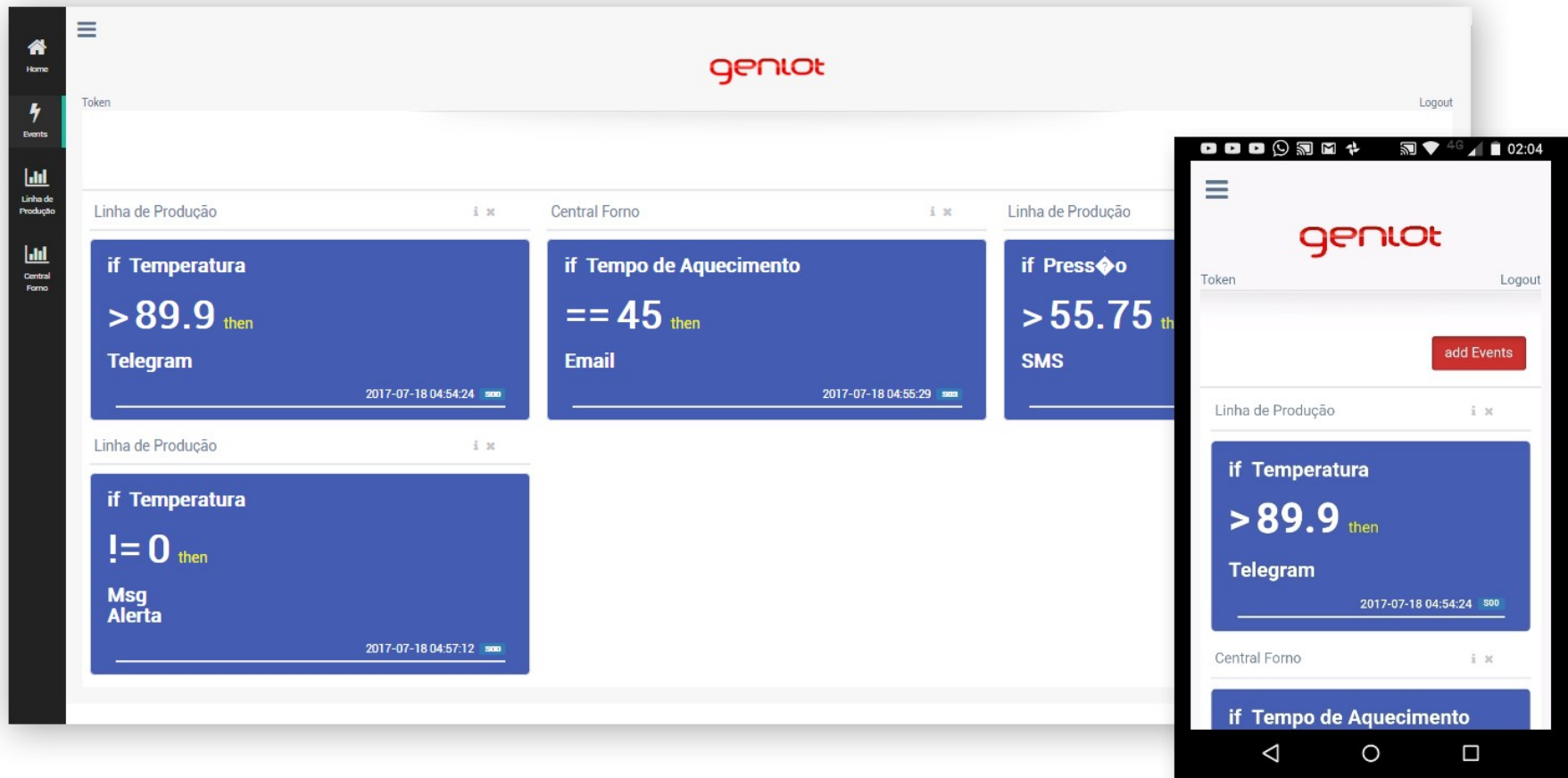
Infraestrutura do genlot



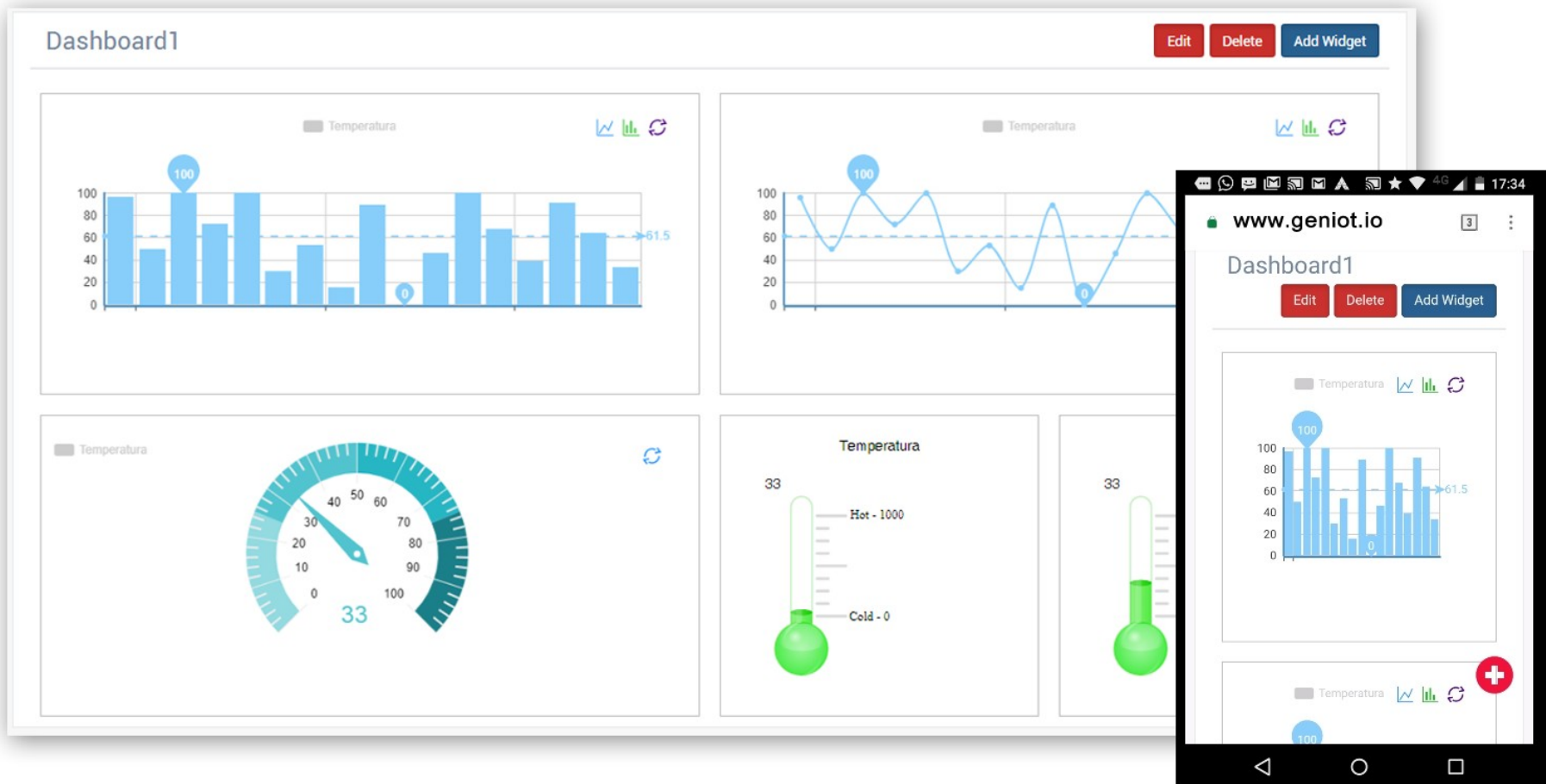
Controle e Monitoramento de cada Sensor



Disparo de Notificações por SMS, Telegram, E-mail, Twitter e Gmail e Grupo de Usuários



Muitos Widgets para Monitoramento e Controle dos Equipamentos/Processos



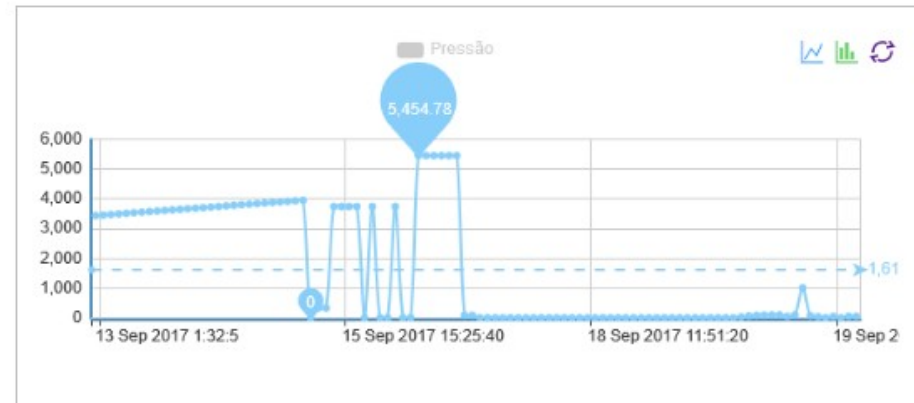
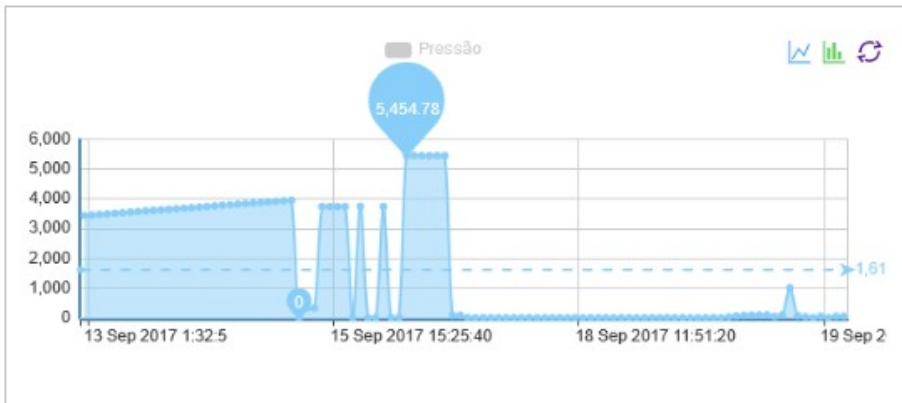
Muitos Widgets para Monitoramento e Controle dos Equipamentos/Processos

Charts 

Edit

Delete

Add Widget



Muitos Widgets para Monitoramento e Controle dos Equipamentos/Processos

Dashboard



Muitos Widgets para Monitoramento e Controle dos Equipamentos/Processos

Acionamentos Remotos 

Edit

Delete

Add Widget

Alarme



Pressão



Alarme



monitor



- Infraestrutura

genloT.io



genlot para Windows

Internet das Coisas (IoT)
Fácil e Descomplicada

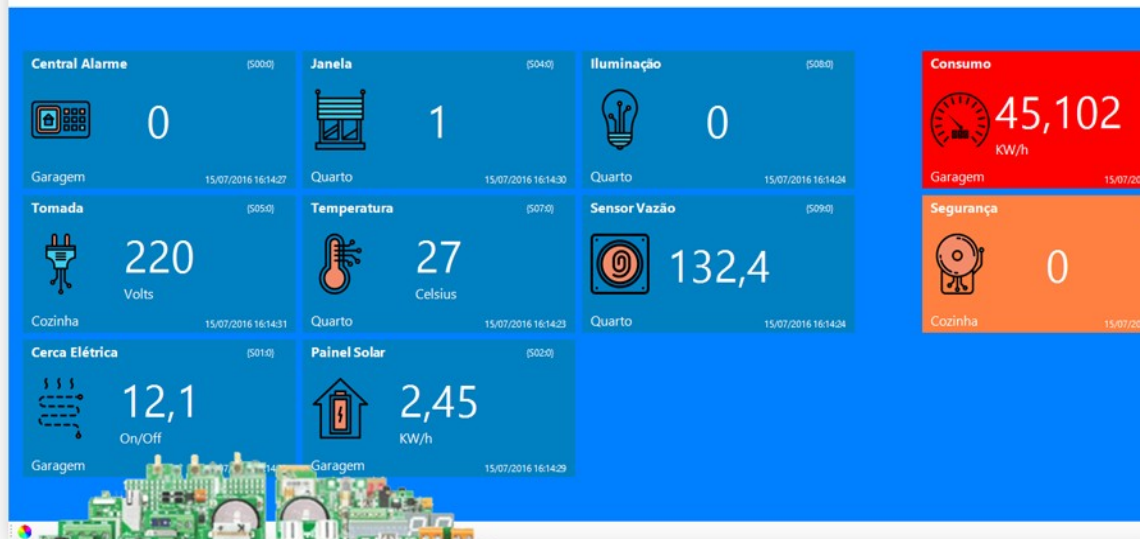
Suporta Comandos
via Serial (COM) e TCP/IP
Server e Client



genlot
Easy Internet of Things



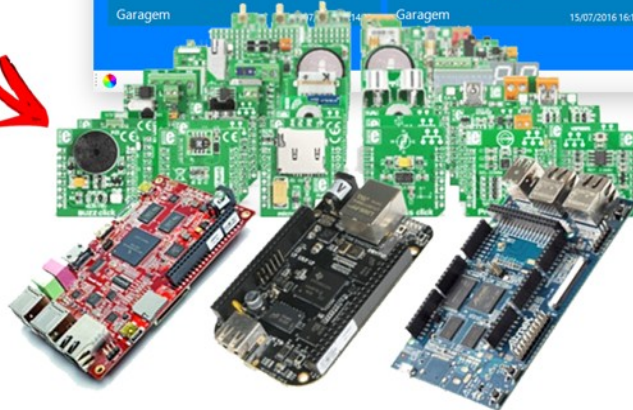
Hi, Fernando Simplicio de Sousa
[Logout](#) BASIC Version
Powered By Microgenios



Gerenciador de Eventos
Email - SMS e Http

Sistema de Gestão
e Gerenciamento
Online

Através de Simples comandos
conecte seus produtos
e projetos na Internet!



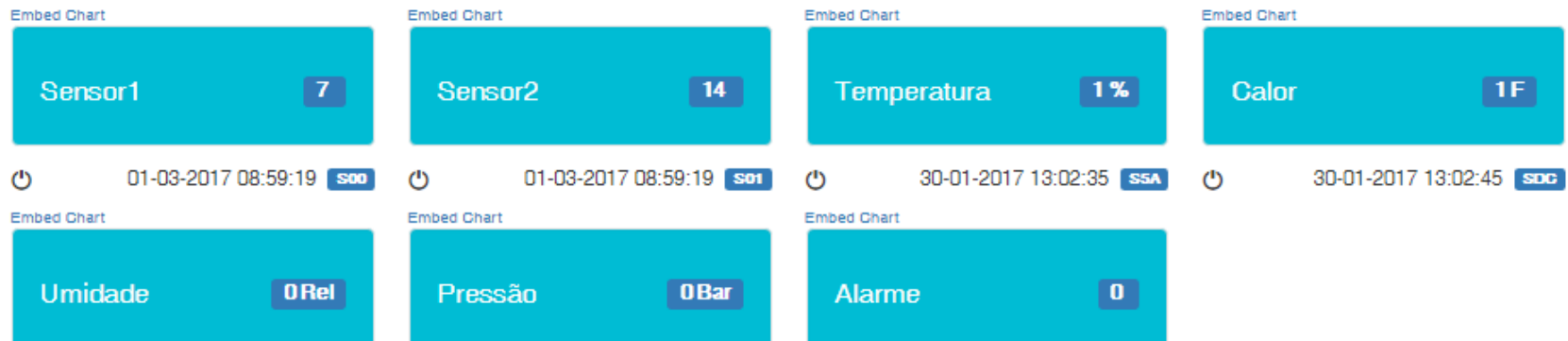
Suporta WiFi, Bluetooth
e Serial (COM)



genlot – Dashboard Web



Maquina Principal



geniot – Painel Administrador

geniot

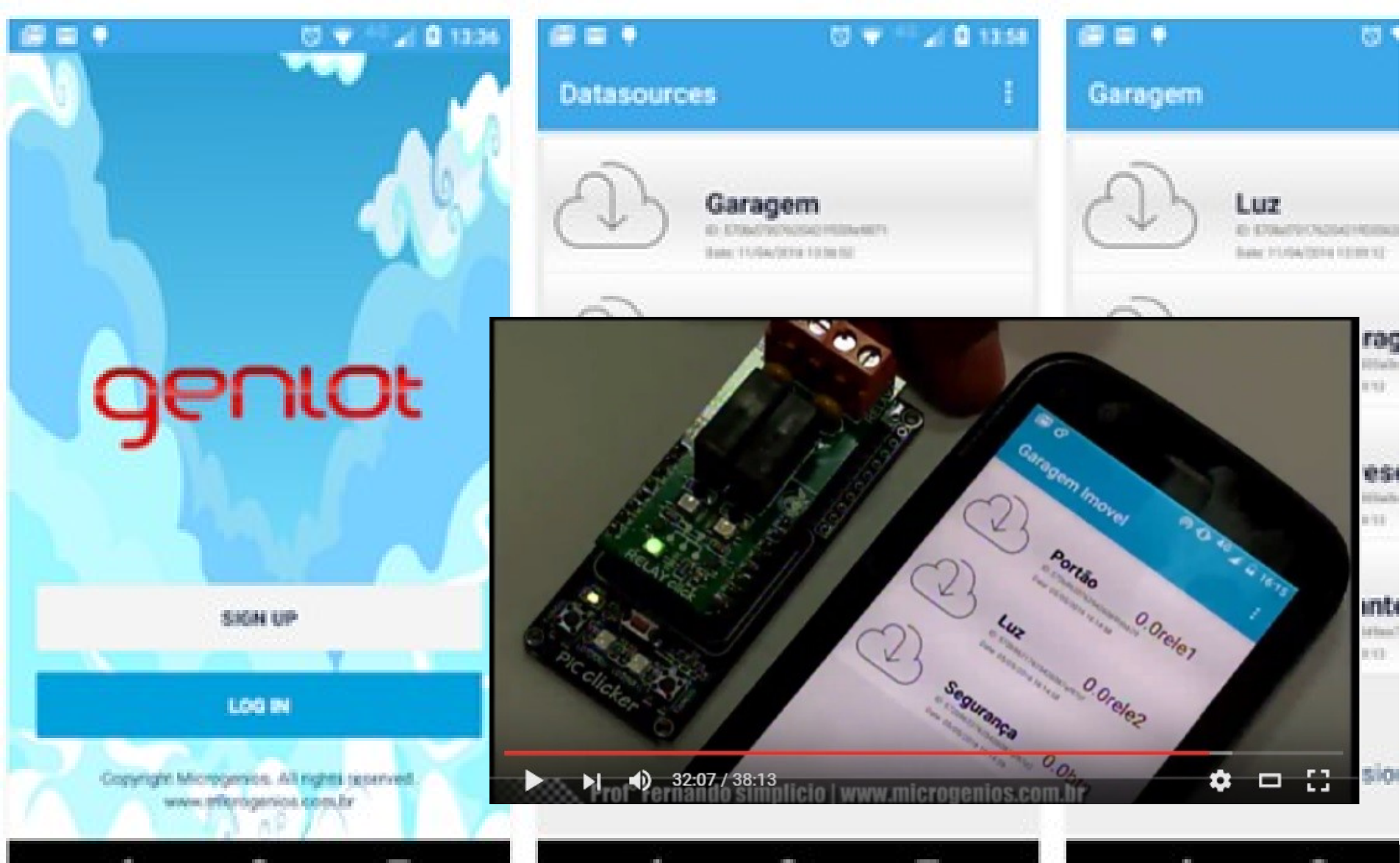
Admin Panel

Create User Account

Id	Account state	Username	Fullname	Email	Sign up date	Ip address	Number of Variables	Updates per month	Eventos	Action
601	Enabled	industrial	Industria e Comercial LTDA	eng@industrial.ind.br	2017-07-18 00:42:09	10.15.70.83	10	0	0	View Edit State Delete
600	Enabled	josepedro	JosÃ© Pedro Henrique	josepedro@email.com	2017-07-18 00:40:57	10.15.70.83	10	0	0	View Edit State Delete
599	Enabled	carlos	Carlos Marciel Rodrigues	carlosMarciel@ind.com	2017-07-18 00:40:14	10.15.70.83	10	0	0	View Edit State Delete
597	Enabled	Fernando	Fernando Simplicio	geniot@geniot.io	2017-07-13 23:59:08	10.15.70.83	40	24	26	View Edit State Delete

*O painel administrador é um recurso exclusivo da versão gneiot Pro Industrial Gold

genlot – App



genIoT

Recursos e Características do geniot



Suporte a TCP/IP Server e Client que permite integração com rede WiFi e Ethernet Cabeada.



Suporte a Serial GOM. Permite que produtos e projetos que se comunicam via Serial sejam colocados na Internet.



Suporte a USB HID. Dispositivos microcontrolados com USB HID (nativa) podem ser integrados facilmente no geniot.



Suporte a saída UDP para monitoramento dos sensores configurados no geniot.



Possui DashBoard PC (ou Tablet Windows), Dashboard Web e App para SmartPhone Android.



Possui painel Wizard para fácil configuração das categorias e das variáveis do projeto IoT.



Possui recursos de Gráficos individuais para cada variável e gráficos de todas as variáveis com seleção por período.



Permite a geração de Alarmes programados por data e hora e por períodos contínuos.



Permite Setar e Resetar cada variável remotamente ou pelo dashboard.



Possui recursos para operação matemática para formatação de dados durante o envio dos dados.



Suporte a Camera por IP e WebCam para detecção automática de movimentos por vídeo.



Gatilho automático da Camera IP ou WebCam remotamente via Dashboard Web ou SmartPhone.

genIoT

API Para acesso direto a plataforma web:

Criar de uma Variavel:

```
1 curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"name": "Nome Variavel"}' https://www.geniot.io/things/services/api/v1/datasource
```

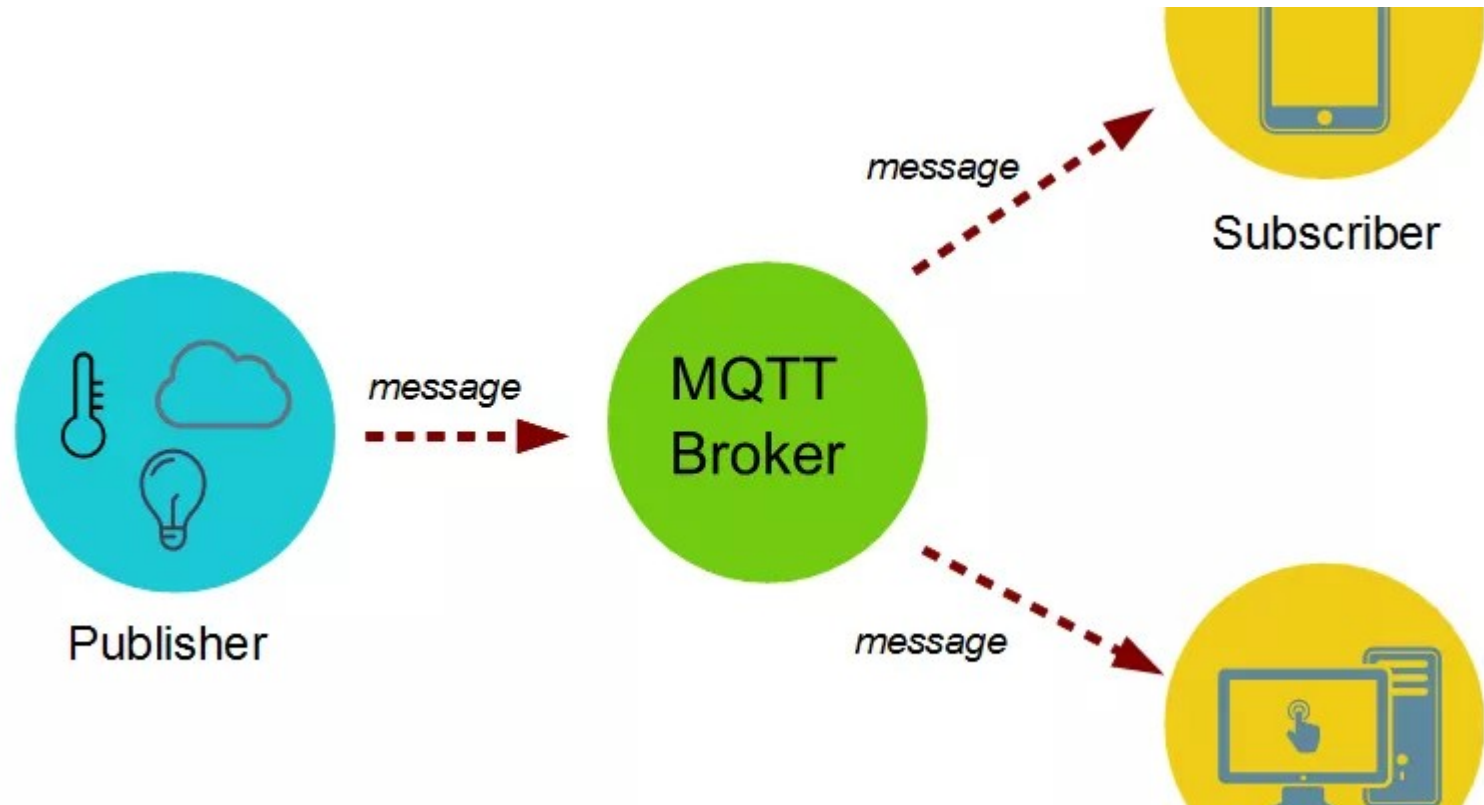
Retorno JSON:

```
1 {  
2   "id": "3b0fbd101936428d34ca7759fedc5bd5",  
3   "name": "Temperatura",  
4   "icon": null,  
5   "unit": null,  
6   "datasource": null,  
7   "url": "https://www.geniot.io/things/services/api/v1/variables/3b0fbd101936428d34ca7759fedc5bd5",  
8   "description": null,  
9   "properties": null,  
10  "tags": null,  
11  "value_url": "https://www.geniot.io/things/services/api/v1/variables/3b0fbd101936428d34ca7759fedc5bd5/values",  
12  "created_at": "2017-10-27 12:51:27",  
13  "last_value": null,  
14  "last_activity": null,  
15  "type": "0",  
16  "derived_expr": null,  
17  "label": null  
18 }
```

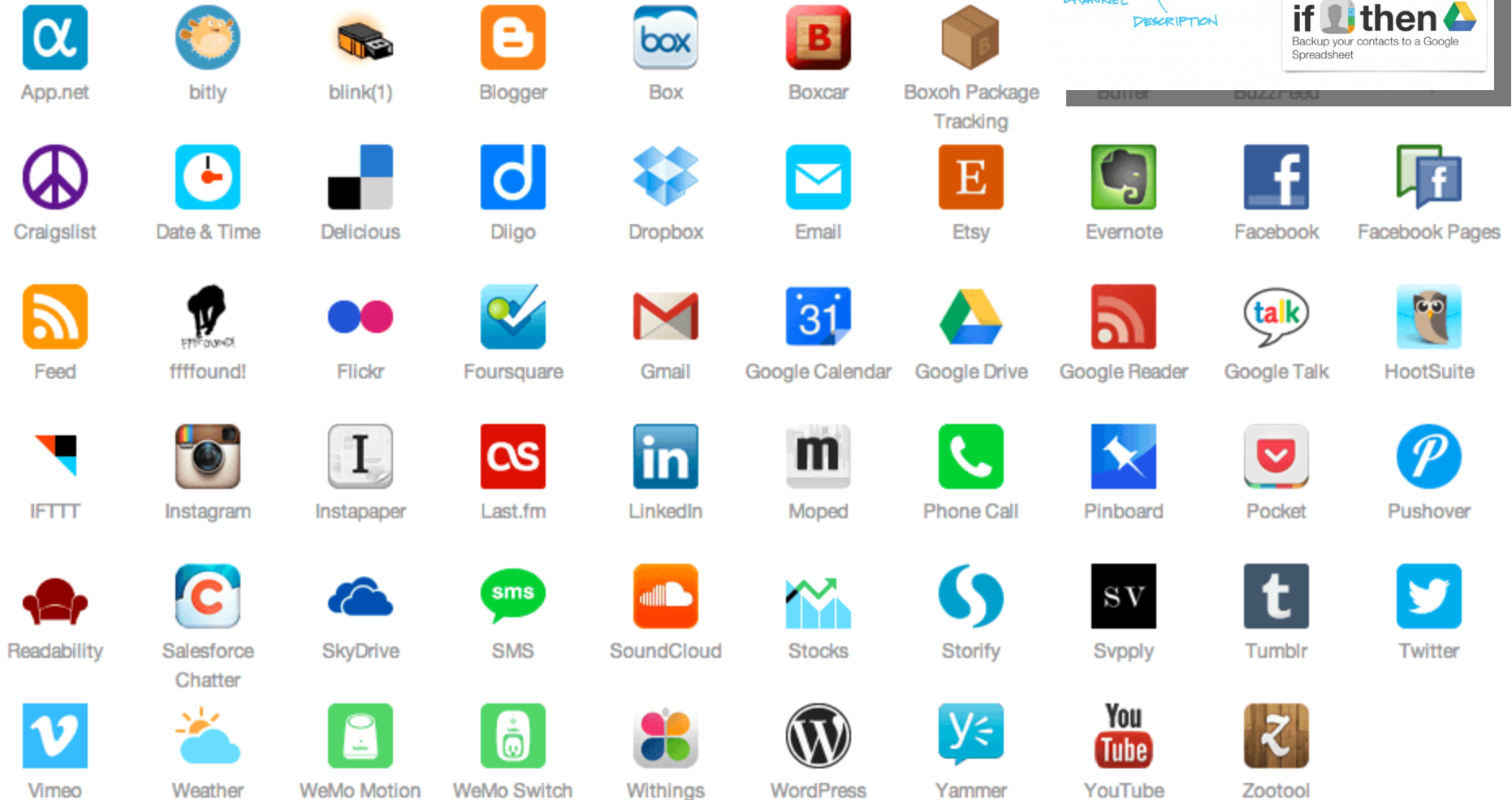
<https://www.microgenios.com.br/geniot-api/>

genIoT

Envio de informações via Rest HTTP e MQTT:



genIoT e IFTTT.com



Some example Recipes

if  then 
Save my Instagram photos to Dropbox

if  then 
Nearly home? Direct message the person who should know

if  then 
Email your new iPhone photos to yourself

if  then 
Backup your contacts to a Google Spreadsheet

RECIPE

TRIGGER CHANNEL

ACTION CHANNEL

DESCRIPTION

genIoT

Veja como é fácil utilizar o geniot:

“{S00:1234}”

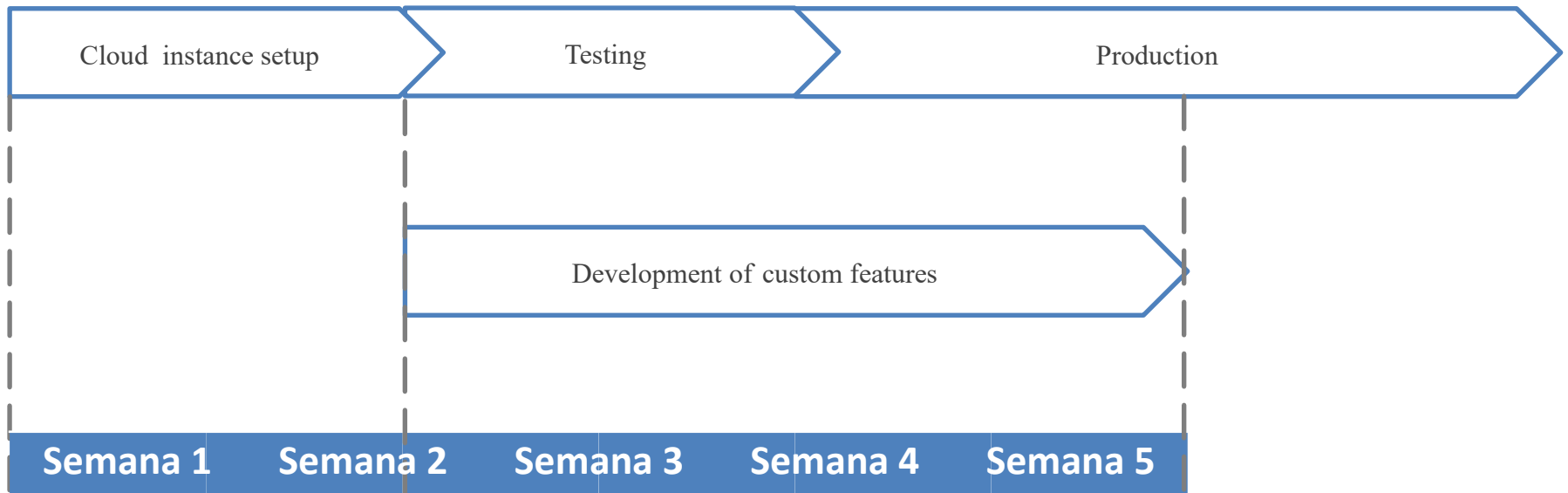
Onde:

S00 representa o apelido da variável/sensor monitorado.
1234 é o valor atual do sensor.

Esta pode ser enviada ser enviada pela porta Serial, USB ou TCP para o software geniot para Windows ou diretamente via WebSocket ou MQTT para a API do geniot. Pronto!

genIoT – time to market

TIMELINE



2 semanas para produção; 6 semanas incluindo testes e customizações.

Infraestrutura do genlot



Infraestrutura:

- Armazenamento dos históricos dos sensores.
- Disparo de alertas via Email, MS, Telegram, etc.
- Dashboard Web com acesso privado.
- **Math Engine.**

Personalização:

- Customização de Logo, Domínio, Emails e Cores.

Segurança:

- SSL para todos os domínios.
- Sistema de Criptografia.
- Backup dos dados.

Cursos de Capacitação em IOT

Curso gratuito IoT com geniot.io:

<https://www.universidadeiot.com.br/curso-online-introducao-a-plataforma-iot-geniot-pro-industrial/>

Quer desenvolver a sua plataforma de IoT completa?

Conheça o curso online de Formação em Internet das Coisas com ESP32 e Raspberry Pi:

<https://www.microgenios.com.br/formacao-iot-esp32/>

Parte prática

- **Laboratório 01: Conhecendo o geniot.**
- **Laboratório 02: Envio de dados ADC para o geniot.**
- **Desafio envio de dados com botão**
- **Laboratório 03: Recebendo dados do geniot.**
- **Laboratório 04: Geração de eventos IFTTT**

Conheça a Microgenios

A 10 anos ministrando treinamentos sobre sistemas embarcados

(11) 5084-4518 | (11) 3384-5598 | (11) 3255-2734 | (11) 3259-2986

CURSOS ONLINE

Mais de 12.000 alunos formados no Brasil.. Excelência e qualidade nos cursos a distância..

CURSOS PRESENCIAIS

Mais de 5.000 alunos, professores e professores capacitados..

CERTIFICAÇÃO

Somos Homologados para treinamentos pelas empresas americanas: Microchip e Freescale (Certificação *Training Partners*).

INSTRUTORES

Equipe composto por professores e engenheiros atuante no mercado de eletrônica embarcada a 10 anos.

10 anos
2015

FORMAÇÃO ONLINE

Desenvolvedor do maior treinamento sobre Microcontroladores em lingua Portuguesa do Mundo!

PROMOTORA DE TREINAMENTOS

Responsável em gerenciar os melhores eventos sobre Microcontroladores do Brasil.

DISTRIBUIÇÃO NO BRASIL

CAD EAGLE, FlowCode, mikroC, mikroBASIC e mikroPASCAL Simulador Virtual TINA, Edson e muitos outros..

LAB EDUCACIONAL

Distribuição dos melhores kits educacionais para alunos e instituição de ensino técnico e superior.

**Vamos construir grandes
projetos juntos?**

genlot